BAM · Ondes — Éléments à connaître

Le socle de chiffres et d'unités qui sert à appliquer les méthodes.

valeur	à retenir
célérité de la lumière (vide ou air)	**$c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s**
célérité du son dans l'air (25 °C, 1 bar)	**340 m/s** (dépend peu de T et P)
célérité du son dans l'eau	**≈ 1500 m/s**
indice de réfraction	n > 1, sans dimension
sons audibles	**20 Hz à 20 kHz** (varie avec l'âge)
œil humain	**400 à 750 nm** ; 6 couleurs : rouge, orange, vert, jaune, bleu, violet
tremblements de terre	0,1 à 1 Hz

niveau sonore	effet
0 dB	seuil d'audibilité
40 dB (nuit), 55 dB (jour)	effets extra-auditifs
85 à 105 dB	pertes auditives à moyen ou long terme si exposition chronique
105 dB	risques immédiats ou à court terme
120 dB	seuil de douleur

milieu	impédance Z
air (poumons : faible)	≈ 0,0004 MRa
milieux aqueux et gras (sang, foie, rein, muscle, cerveau, graisse)	≈ 1,65 MRa
polyamide	≈ 3 MRa
os	≈ 4 à 8 MRa

grandeur	unité
f	Hz = s^{-1}
λ, x	m
T, τ	s
ω, phase	$rad \cdot s^{-1}$, rad
k	$rad \cdot m^{-1}$
Z	rayl = Ra = $Pa \cdot s \cdot m^{-1}$ (1 MRa = 10^6 Ra)
niveau sonore	dB (échelle logarithmique)

préfixe	f	p	n	µ	m	k	M
×	10^{-15}	10^{-12}	10^{-9}	10^{-6}	10^{-3}	10^{3}	10^{6}

🧠 **Pour retenir** Les vitesses : **« 3 – 340 – 1500 »** (lumière en 10^8 m/s, son dans l'air, son dans l'eau). Les sons : **« 20 – 20 »** (20 Hz, 20 kHz). Le bruit monte comme une gamme : **0 – 40/55 – 85 – 105 – 120** (on entend, on est gêné, on s'abîme à la longue, on s'abîme tout de suite, on a mal). L'impédance grandit avec la « dureté » du milieu : air ≈ rien, tissus 1,65, polyamide 3, os 4 à 8.

Ces valeurs servent dans les rubriques G (son et échographie) et I (calculs) du Mémo.